

JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah: Komputasi Awan | Kelas BB231 | Program Studi Sistem Komputer | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	:	Komputasi Awan
Dosen	:	I Made Arya Budhi Saputra, S.Kom., M.Cs
Kelas	:	BB231
Program Studi	:	Sistem Komputer
Sifat Ujian	:	OPEN — 90 Menit

Soal 1 Konsep Dasar Cloud Computing & Lima Karakteristik NIST

Cloud computing secara sederhana adalah model komputasi di mana sumber daya IT seperti server, penyimpanan, database, jaringan, software, dan analitik disediakan melalui internet secara on-demand. Pengguna tidak perlu punya server fisik sendiri; cukup akses lewat browser atau API, bayar sesuai pemakaian, dan selesai. Definisi resminya dari NIST (National Institute of Standards and Technology) menyebutnya sebagai model yang memungkinkan akses jaringan yang mudah, di mana-mana, sesuai permintaan, ke pool sumber daya komputasi yang terkonfigurasi dan dapat dengan cepat disediakan serta dilepaskan dengan upaya manajemen minimal.

Yang menarik dari cloud bukan sekadar soal 'servernya ada di internet', tapi justru di lima karakteristik inti yang membedakannya dari hosting biasa. Pertama adalah On-Demand Self-Service: pengguna bisa menyalakan server, menambah storage, atau membuat database baru kapan pun tanpa perlu menelepon siapapun semua self-service melalui portal. Ini yang membuat startup bisa bergerak secepat enterprise, karena tidak ada antrian procurement hardware.

Kedua, Broad Network Access: layanan cloud bisa diakses dari device apa pun yang punya koneksi internet laptop, smartphone, tablet, bahkan embedded device. Tidak ada batasan lokasi fisik. Ketiga, Resource Pooling: penyedia cloud seperti AWS atau Google mengelola pool sumber daya raksasa yang dibagi ke banyak tenant secara bersamaan (multi-tenancy). Pengguna tidak peduli servernya ada di data center mana, yang penting resource-nya tersedia. Model ini yang membuat harga cloud bisa seefisien itu karena economies of scale.

Keempat, Rapid Elasticity: ini menurut saya karakteristik paling powerful. Kapasitas bisa naik-turun secara otomatis sesuai beban. Bayangkan sebuah toko online saat Harbolnas: trafik bisa naik 10x lipat dalam hitungan menit. Dengan cloud, sistem bisa auto-scale tambah instance dalam detik, lalu scale-down lagi saat sepi. Tidak ada over-provisioning, tidak ada under-provisioning. Kelima, Measured Service: semua pemakaian diukur secara granular CPU jam berapa, berapa GB storage, berapa juta request API. Pemakai hanya bayar yang dipakai, persis seperti tagihan listrik.

Contoh Penerapan dalam Dunia Bisnis

Gojek dan Tokopedia adalah contoh paling relevan di Indonesia. Gojek menggunakan GCP untuk mengelola jutaan transaksi ride-hailing dan payment real-time mereka butuh rapid elasticity saat rush hour pagi dan sore. Tokopedia sempat menggunakan multi-cloud (AWS + GCP) untuk disaster recovery dan optimasi biaya. Di level global, Netflix menjalankan seluruh streaming-nya di AWS dengan lebih dari 200

layanan microservice mereka adalah salah satu pengguna terbesar EC2 dan S3 di dunia. Untuk skala UMKM pun cloud sudah relevan: sebuah kantor akuntan bisa pakai Google Workspace (SaaS) untuk kolaborasi dokumen tanpa perlu beli server email sendiri itu pun sudah cloud computing.

Intinya, cloud bukan sekadar tren teknologi. Ini pergeseran fundamental cara bisnis mengonsumsi IT dari capex besar di awal (beli server) ke opex yang fleksibel (bayar per pakai). Dan kelima karakteristik NIST tadi adalah alasan mengapa model ini bisa berhasil secara ekonomi dan teknis sekaligus.

Soal 2 Perbandingan Model Layanan: IaaS, PaaS, dan SaaS

Kalau mau memahami perbedaan IaaS, PaaS, dan SaaS, cara paling intuitif adalah dengan analogi pizza. IaaS itu seperti menyewa dapur lengkap beserta bahan-bahannya kamu yang masak, kamu yang atur semua. PaaS seperti memesan pizza setengah jadi yang tinggal dipanggang dapur sudah disiapkan, kamu cukup tambahkan topping (baca: aplikasimu). SaaS seperti pizza yang langsung diantar ke pintu tinggal makan, tidak perlu tahu proses pembuatannya sama sekali.

Dari sisi tingkat kontrol, IaaS memberikan kebebasan paling besar. Pengguna punya akses penuh ke virtual machine, bisa pilih OS apa saja (Ubuntu, Windows Server, CentOS), konfigurasi network sendiri, pasang software apa pun, dan atur firewall sesuai kebutuhan. Ini ideal untuk tim yang punya DevOps atau sysadmin mereka yang senang punya kendali penuh atas environment. PaaS memangkas lapisan infrastruktur itu: pengguna fokus ke kode aplikasi dan datanya, sementara urusan OS, runtime, patching, dan scaling diurus platform. SaaS paling minim kontrol pengguna hanya bisa mengatur preferensi dan data di dalam aplikasi, selebihnya hitam kotak di sisi provider.

Tanggung jawab pengelolaan berbanding terbalik dengan kemudahan. Di IaaS, pengguna bertanggung jawab atas OS updates, keamanan sistem, backup, dan konfigurasi middleware intinya semua di atas lapisan hypervisor adalah urusan sendiri. Di PaaS, tanggung jawab menyempit ke aplikasi dan data: pastikan kode aman, data terenkripsi, dan API ter-versi dengan benar. Di SaaS, hampir tidak ada tanggung jawab teknis tinggal kelola user access dan pastikan data yang dimasukkan sudah benar.

Kelebihan IaaS ada pada fleksibilitas dan customizability yang tidak tertandingi cocok untuk sistem legacy yang butuh konfigurasi spesifik, atau workload HPC (High Performance Computing) yang perlu akses langsung ke GPU. Keterbatasannya, butuh skill teknis tinggi dan overhead manajemen yang besar. PaaS unggul dalam kecepatan development: developer bisa fokus nulis fitur tanpa pusing urusan server. Tapi vendor lock-in jadi risiko nyata kalau Heroku tiba-tiba ubah pricing atau tutup layanan tertentu, migrasi bisa menyakitkan. SaaS paling mudah diadopsi dan tidak butuh tim IT, tapi data pengguna ada di tangan pihak ketiga dan kustomisasi sangat terbatas.

Ringkasan Perbandingan (Tabel)

Aspek	IaaS	PaaS	SaaS
Kontrol Pengguna	Tinggi — kendali penuh OS, storage, network	Menengah — fokus ke app, bukan infrastruktur	Rendah — hanya setting & data pengguna
Kelola Oleh User	OS, runtime, middleware, app, data	App & data saja	Hampir tidak ada — semua dikelola provider
Kelebihan	Fleksibel, customizable, cocok untuk beban besar	Deploy cepat, tanpa urus server	Langsung pakai, tanpa instalasi
Keterbatasan	Perlu skill teknis tinggi, effort manajemen besar	Tergantung platform, vendor lock-in	Kontrol minim, data di tangan pihak ketiga
Contoh	AWS EC2, GCP Compute Engine, Azure VM	Heroku, Google App Engine, Azure App Service	Google Workspace, Zoom, Salesforce, Notion

Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan kombinasi ketiganya — disebut hybrid atau multi-layered cloud architecture. Misalnya sebuah startup fintech bisa pakai AWS EC2 (IaaS) untuk database server yang butuh konfigurasi keamanan ketat, Heroku (PaaS) untuk deploy API mereka dengan cepat, dan Slack + Notion (SaaS) untuk komunikasi internal tim. Pilihan model layanan bukan soal mana yang terbaik secara absolut, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, kapasitas tim, dan anggaran yang tersedia.

Soal 3 Analisis Perbandingan Biaya: AWS, Azure, dan GCP

Membandingkan biaya AWS, Azure, dan GCP itu tidak semudah membandingkan harga di marketplace karena struktur pricing ketiganya sengaja dirancang kompleks dan berbeda-beda, sehingga tidak ada jawaban universal 'yang ini paling murah'. Masing-masing punya keunggulan biaya di konteks yang berbeda.

Karakteristik Harga Masing-Masing Provider

AWS secara historis adalah yang paling mahal di harga sticker (on-demand), tapi punya ekosistem layanan paling lengkap dan mature. Keuntungan besarnya ada di Savings Plans dan Reserved Instances: komitmen 1 atau 3 tahun bisa memangkas biaya hingga 60-72% dibanding on-demand. AWS juga punya layanan spot instances untuk workload tolerant-interruption yang bisa 90% lebih murah dari on-demand ideal untuk batch processing atau machine learning training.

Microsoft Azure unggul signifikan bagi organisasi yang sudah ekosistem Microsoft. Azure Hybrid Benefit memungkinkan pemanfaatan lisensi Windows Server dan SQL Server yang sudah dimiliki untuk digunakan di cloud ini bisa menghemat 40-50% untuk workload Windows-based. Enterprise Agreement dengan Microsoft juga sering mencakup kredit Azure, membuat total cost of ownership jauh lebih rendah bagi enterprise pelanggan Microsoft 365 atau Dynamics. Ini yang membuat Azure dominan di segmen enterprise dan pemerintahan.

GCP secara umum dikenal sebagai yang paling agresif dalam harga, terutama untuk compute dan networking. Dua fitur uniknya: Sustained Use Discounts (diskon otomatis tanpa komitmen jika VM dipakai lebih dari 25% dalam sebulan, diskon langsung diterapkan progresif) dan Custom Machine Types (pengguna bisa membuat VM dengan kombinasi CPU dan RAM yang persis dibutuhkan, bukan pilihan preset ini menghilangkan over-provisioning). GCP juga tidak mengenakan biaya ingress dan memberikan harga egress yang lebih kompetitif untuk transfer data antar-region dibanding AWS.

Faktor yang Harus Dipertimbangkan dalam Memilih Provider

Menurut saya, keputusan memilih cloud provider tidak boleh semata-mata berdasarkan harga compute per jam, karena itu hanya sebagian kecil dari total tagihan. Faktor pertama yang paling krusial adalah biaya transfer data keluar (egress). AWS dan Azure bisa mengenakan biaya signifikan untuk data yang keluar dari cloud mereka ke internet ini sering jadi 'biaya tersembunyi' yang mengejutkan banyak tim. Kalau aplikasi banyak melayani user global dengan data besar (seperti streaming atau CDN), biaya egress bisa jauh lebih besar dari biaya compute.

Faktor kedua adalah ekosistem dan managed services. Semakin banyak managed service yang dipakai (RDS, Lambda, BigQuery, dll.), semakin penting memilih provider yang managed service-nya paling sesuai kebutuhan karena biasanya sulit dan mahal untuk memindahkan data dan arsitektur antar provider. GCP paling unggul untuk data analytics dan BigQuery untuk skala besar. AWS paling lengkap untuk general purpose. Azure paling terintegrasi untuk enterprise Microsoft stack.

Faktor ketiga adalah region availability dan latency. Provider dengan data center terdekat ke pengguna akhir akan memberikan latensi lebih rendah ini penting untuk aplikasi real-time. AWS punya coverage region paling luas global, sementara di Indonesia ketiga provider sudah punya region lokal (AWS Jakarta, Azure Indonesia Central, GCP Jakarta) jadi untuk target pasar Indonesia faktor ini relatif setara.

Faktor keempat adalah commitment vs flexibility. Kalau workload sudah predictable dan stabil, committed pricing (Reserved Instance atau Savings Plans) bisa hemat hingga 70%. Tapi kalau bisnis masih dalam fase eksperimen dan banyak perubahan, on-demand atau PaaS lebih bijak meski lebih mahal per jam karena tidak ada penalti untuk berubah. Terakhir, jangan abaikan biaya support plan: enterprise support di AWS bisa puluhan ribu dolar per bulan, yang sering luput dari kalkulasi awal.

Kesimpulan saya: tidak ada satu provider yang selalu paling efisien. AWS tepat untuk general purpose dengan ekosistem terlengkap dan komunitas terbesar pilihan aman untuk hampir semua kasus. Azure paling efisien untuk enterprise yang sudah investasi besar di stack Microsoft. GCP paling menarik untuk tim data-heavy dan startup yang butuh pricing agresif tanpa commitment di awal. Idealnya, lakukan proof of concept di dua provider sebelum commit ke arsitektur production dan selalu gunakan cost calculator resmi masing-masing provider untuk estimasi yang realistis sebelum memutuskan.